Lista Extra de Exercícios - Funções, if e for

Questão 1

a) Escreva uma função `eh_primo(n)` que receba um número inteiro positivo e retorne `TRUE` se ele for primo e `FALSE` caso contrário. Utilize `if` para tratar casos inválidos (n ≤ 1 ou não inteiro) retornando `NA` com uma mensagem de aviso. Depois, use um laço `for` para percorrer os números de 1 a 50 e imprimir apenas os primos, indicando também quantos primos existem nesse intervalo.

b) Crie uma função `soma_pares()` que receba um vetor numérico e retorne a soma apenas dos elementos pares, ignorando `NA`. Dentro da função, use `for` e `if` (com `next` para pular ímpares e `NA`). Teste a função com o vetor `c(3, 8, NA, 12, 7, 10, 15, 4)` e imprima o resultado.

c) Escreva uma função `tabuada(n)` que, usando `for`, imprima a tabuada de 1 a 10 de um número n. Use `if` para validar que n é numérico e maior que zero; caso contrário, interrompa com uma mensagem de erro (`stop()`).

d) Crie uma função `conta_caracteres()` que receba um vetor de strings e, com `for` e `if`, conte quantas strings possuem mais de 5 caracteres, quantas possuem exatamente 5 e quantas possuem menos de 5. Retorne uma lista com essas três contagens. Teste com `c("R", "Python", "SQL", "Java", "lubridate", "if", "for")`.